



CHALMERS

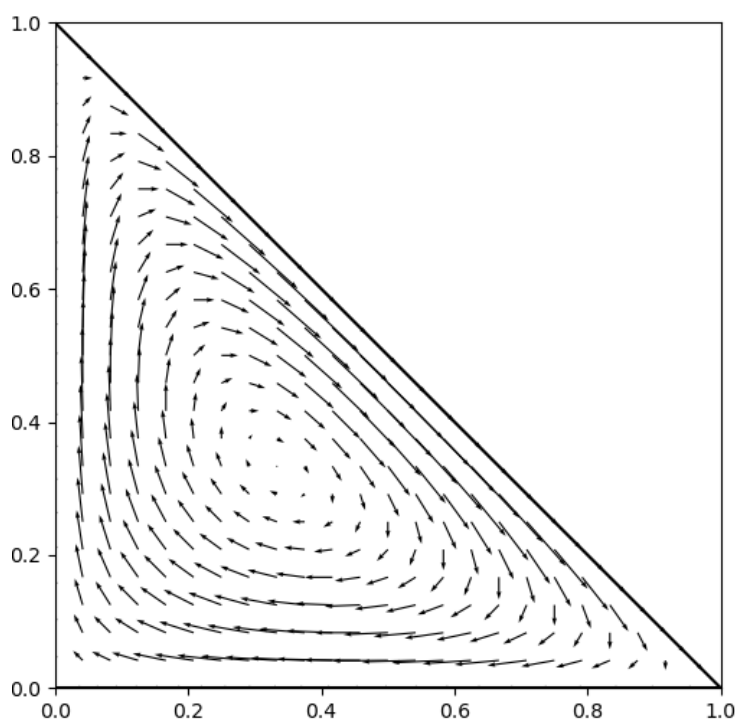


GÖTEBORGS UNIVERSITET

Introduktion till evolutionär spelteori

Introduction to evolutionary game theory

Kandidatarbete i matematik vid Chalmers och Göteborgs Universitet



Mattias Edlund

Mauritz Fasth

Erik Greby

Jens Hyldgaard

Daniel Johansson

Theodor Lilja

Handledare: Eusebio Gardella
Institutionen för Matematiska vetenskaper
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Göteborg, Sverige 2026

Introduktion till evolutionär spelteori

Kandidatarbete i matematik vid Göteborgs universitet

Theodor Lilja

Kandidatarbete i matematik inom civilingenjörsprogrammet vid Chalmers

Mattias Edlund Jens Hyldgaard

Mauritz Fasth Daniel Johansson

Erik Greby

Handledare: Eusebio Gardella

Institutionen för Matematiska vetenskaper
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Göteborg, Sverige 2026

Förord

Följande är ett kandidatarbete inom spelteori, skrivet av Mattias Edlund, Mauritz Fasth, Erik Greby, Jens Hyldgaard, Daniel Johansson och Theodor Lilja, vårterminen 2026, i ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Målet med arbetet är att ge en introduktion till den klassiska spelteorin, samt att därefter fördjupa sig inom evolutionär spelteori. Det förväntas att läsaren besitter grundläggande kunskaper i linjär algebra, sannolikhets teori och ordinära differentialekvationer. Arbetet utgår i huvudsak från teorin som presenteras i [1]. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Eusebio Gardella för värdefullt stöd under arbetets gång.

Under arbetets gång har gruppen fört en gemensam arbetslogg i form av en dagbok som lämnats in varje vecka, där arbetet har varit ytterst ett lagarbete med särskilda ansvar.

- Mattias Edlund - Kapitel 3, 5
- Mauritz Fasth - Kapitel 2, 4, 6, Appendix A
- Erik Greby - Kapitel 3, 5
- Jens Hyldgaard - Kapitel 2, 5, Modellerade sten-sax-påse exemplet
- Daniel Johansson - Kapitel 1, 2, 5, Postern
- Theodor Lilja - Kapitel 4, 6, Appendix A

Det bör dock understrykas att uppsatsen i allra högsta grad är ett gemensamt verk, där samtliga författare har bidragit till och granskat alla delar av rapporten.

Sammanfattning

Vi presenterar nödvändiga koncept, definitioner och satser från spelteorin för att definiera nashjämvikter och bevisa Nashs existenssats med hjälp av Kakutani's fixpunktssats. Därefter presenteras grundläggande evolutionär spelteori med ett fokus på evolutionärt stabila strategier och replikationsdynamiken. Sist visar vi att mängderna av evolutionärt stabila strategier E , asymptotiska fixpunkter A , nashjämvikter N och fixpunkter F som tillhör en replikationsdynamik förhåller sig till varandra enligt

$$E \subseteq A \subseteq N \subseteq F.$$

Abstract

We present the sufficient concepts, definitions, and theorems from game theory to define Nash equilibriums and prove Nash's theorem by use of Kakutani's fixed-point theorem. Further, basic evolutionary game theory is presented with a focus on evolutionarily stable strategies and replicator dynamics. Finally, we show that the sets of evolutionarily stable strategies E , asymptotically stable fixpoints A , Nash equilibriums N , and fixed points F , pertaining to a given replicator dynamic, can be related to each other by

$$E \subseteq A \subseteq N \subseteq F.$$

Innehåll

1	Inledning	1
2	Spelteorins grunder	1
2.1	Rationalitet	2
2.2	Strategier	4
3	Statiska spel och nashjämvikt	5
3.1	Dominerade strategier i spel	5
3.2	Optimala strategier i spel	6
4	Nashs existenssats	7
4.1	Korrespondens och Kakutanis fixpunktssats	8
4.2	Bevis av Nashs existenssats	9
5	Evolutionär spelteori	10
5.1	Populationer	11
5.2	Olika typer av spel	11
5.3	Evolutionärt stabila strategier	13
6	Replikation	14
6.1	Replikatorekvationen	14
6.2	Jämvikternas hierarki	18
A	Teori för ordinära differentialekvationer	22
A.1	Autonoma system	22
A.2	Fixpunkter och stabila populationstillstånd	22
B	Numeriska metoder	23
B.1	Fermi transition	23
C	Beräkningar	23
C.1	Hök och duva exempel	23
C.2	Höger-vänster trafik	24

1 Inledning

Anta att vi står inför problemet att fatta ett beslut. Inom matematiken kan vi närma oss detta på ett flertal sätt. Ett tillvägagångssätt är att först bestämma oss för ett önskat resultat och sedan försöka agera så att vi når dit. Ett annat sätt är att lista alla tillgängliga handlingsalternativ vi har och sedan systematiskt utvärdera konsekvenserna av varje enskilt val. Ett av dessa val kommer att vara att föredra, eftersom det maximerar någonting av värde för oss. Handlingen som leder till detta föredragna utfall kallas för ett *optimalt beslut*.

Spelteori utgör ett matematiskt ramverk för att studera sådana beslut i situationer där utfallet för en individ inte enbart beror på dennes egna val, utan även på val gjorda av andra aktörer. Sedan pionjärerna John von Neumann och Oskar Morgenstern formaliserade ämnet på 1940-talet har teorin vuxit till att bli ett oundgängligt verktyg inom allt från ekonomi till biologi [2].

Ett klassiskt exempel på en sådan strategisk interaktion är *fångarnas dilemma* (se Exempel 3.1). Exemplet går ut på att det finns två misstänkta som förhöras av polisen i samband med ett grovt brott. Antingen kan de samarbeta med varandra, eller så kan de förråda varandra. Om båda samarbetar uppnår de ett gemensamt bra resultat, men för den enskilde individen finns det alltid en frestelse att förråda den andre för att få en ännu högre vinning. Problemet uppstår om båda förråder varandra, resultatet blir då att båda förlorar. Detta illustrerar spelteorins centrala paradox: att individuella rationella beslut kan leda till kollektivt irrationellt utfall.

Syftet med detta arbete är att etablera de fundamentala begreppen inom klassisk spelteori för att bygga en naturlig bro över till den evolutionära spelteorin. Vår målsättning är att applicera det klassiska ramverket på dynamiska populationsmodeller för att på så sätt få en rigorös introduktion till evolutionärt stabila strategier och replikationsdynamik.

Arbetet inleds med en genomgång av de axiomatiska grunderna för rationalitet och hur individer fattar beslut under osäkerhet. Vi fördjupar oss därefter i begreppet nashjämvikt – den punkt där ingen spelare kan vinna på att ensidigt ändra sin strategi – och presenterar beviset för dess existens i ändliga statiska spel. Slutligen vidgas perspektivet till evolutionär spelteori, där antagandet om rationella agenter ersätts av dynamiska modeller för naturligt urval, där strategier istället väljs utifrån sin förmåga att överleva och fortplanta sig i en population.

2 Spelteorins grunder

Spelteori handlar om interaktionen mellan beslutsfattare, eller *spelare*, och hur de väljer mellan tillgängliga handlingar. För att kunna modellera detta matematiskt måste vi börja med att formalisera hur ett beslut fungerar. Det första steget är att beskriva vilka alternativ som är möjliga att välja mellan. Definitionerna i detta kapitel följer [1, Kapitel 1, 2].

Definition 2.1 (Handlingsmängd). Låt A vara en icke-tom mängd. Elementen $a \in A$ benämns *handlingar*, och A utgör en spelares *handlingsmängd*.

När vi vet vilka handlingar som finns behöver vi ett sätt att beskriva konsekvenserna av dem. För att analysera olika spel vill vi kunna kvantifiera hur spelare värderar olika utfall.

Definition 2.2 (Utbetalningsfunktion). En *utbetalningsfunktion* är en funktion $\pi: A \rightarrow \mathbb{R}$.

Givet utbetalningsfunktionen kan vi beskriva målet för beslutsfattaren.

Definition 2.3 (Optimal handling). En handling $a^* \in A$ sägs vara *optimal* om

$$\pi(a^*) \geq \pi(a)$$

för alla $a \in A$.

Utbetalningsfunktionen π modellerar inte preferenser direkt. Det kräver ytterligare struktur, som vi nu introducerar.

2.1 Rationalitet

För att en spelare ska kunna fatta konsistenta beslut krävs att spelarna uppfyller vissa rationalitetskriterier. Innan vi kan definiera dessa måste vi formalisera vad resultatet av ett beslut innebär.

Definition 2.4 (Utfallsrum). Låt Ω vara en ändlig och icke-tom mängd vars element $\omega \in \Omega$ kallas för *utfall*. Mängden Ω utgör beslutsproblemet *utfallsrum* och representerar alla möjliga konsekvenser av spelarnas handlingar.

För att kunna jämföra utfall förses Ω med en binär relation $\succeq$, kallad en *preferensrelation*, där $\omega_1 \succeq \omega_2$ betyder att spelaren svagt föredrar ω_1 framför ω_2 . Utifrån $\succeq$ definieras strikt preferens och indifferens:

$$\begin{aligned}\omega_1 \succ \omega_2 &\iff \omega_1 \succeq \omega_2 \text{ men inte } \omega_2 \succeq \omega_1, \\ \omega_1 \sim \omega_2 &\iff \omega_1 \succeq \omega_2 \text{ och } \omega_2 \succeq \omega_1.\end{aligned}$$

Definition 2.5 (Fullständigt rationell). Låt $\omega_1, \omega_2, \omega_3 \in \Omega$ vara godtyckliga utfall. En spelare sägs vara *rationell under fullständig information* om dennes preferensrelation $\succeq$ på Ω uppfyller följande två axiom:

1. (Fullständighet) $\omega_1 \succeq \omega_2$ eller $\omega_2 \succeq \omega_1$,
2. (Transitivitet) Om $\omega_1 \succeq \omega_2$ och $\omega_2 \succeq \omega_3$, så är $\omega_1 \succeq \omega_3$.

En relation som uppfyller fullständighet och transitivitet kallas en *svag total ordning*. Dessa två axiom garanterar att utfallen i Ω kan rangordnas på ett väldefinierat sätt. Därmed är det möjligt att representera preferenserna med en reellvärd funktion.

Definition 2.6 (Nyttofunktion). En funktion $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ är en *nyttofunktion* om

$$\begin{aligned}u(\omega_1) > u(\omega_2) &\iff \omega_1 \succ \omega_2, \\ u(\omega_1) = u(\omega_2) &\iff \omega_1 \sim \omega_2.\end{aligned}$$

Hittills har vi antagit att konsekvensen av en handling är känd. Vi generaliserar nu till fallet där utfallet är osäkert, och modellerar detta med sannolikhetsfördelningar över Ω .

Definition 2.7 (Lotteri). Ett *lotteri* λ är en sannolikhetsfördelning på utfallsrummet Ω . Vi låter $p(\omega|\lambda)$ beteckna sannolikheten att utfallet ω inträffar givet lotteriet λ , där $\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega|\lambda) = 1$. Mängden av alla möjliga lotterier på Ω betecknas Λ . Ett lotteri som ger ett utfall $\omega \in \Omega$ med sannolikhet 1 kallas *degenererat lotteri* och betecknas δ_ω .

Proposition 2.1. *En konvex kombination av lotterier är ett lotteri.*

Bevis. Låt $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \Lambda$ vara lotterier och låt $t_1, \dots, t_n \geq 0$ med $\sum_{i=1}^n t_i = 1$. Vi vill visa att $\mu := \sum_{i=1}^n t_i \lambda_i$ är ett lotteri, det vill säga att $p(\omega | \mu) := \sum_{i=1}^n t_i p(\omega | \lambda_i)$ är en sannolikhetsfördelning på Ω . Detta följer från att

$$\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega | \mu) = \sum_{\omega \in \Omega} \sum_{i=1}^n t_i p(\omega | \lambda_i) = \sum_{i=1}^n t_i \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega | \lambda_i) = \sum_{i=1}^n t_i = 1.$$

□

Vi definierar även vad det innebär för en spelare att vara *rationell under osäkerhet* analogt med Definition 2.5.

Definition 2.8 (Osäkert rationell). En spelare sägs vara *rationell under osäkerhet* om dennes preferensrelation $\succeq$ över mängden av alla lotterier Λ är en utvidgning av preferensrelationen över säkra utfall som bevarar ordningsstrukturen. Detta innebär att för alla utfall $\omega_1, \omega_2 \in \Omega$ gäller att

$$\omega_1 \succeq \omega_2 \iff \delta_{\omega_1} \succeq \delta_{\omega_2}.$$

Dessutom måste relationen $\succeq$ uppfylla följande fyra axiom för alla $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \Lambda$:

1. (Fullständighet) $\lambda_1 \succeq \lambda_2$ eller $\lambda_2 \succeq \lambda_1$,
2. (Transitivitet) Om $\lambda_1 \succeq \lambda_2$ och $\lambda_2 \succeq \lambda_3$, så gäller $\lambda_1 \succeq \lambda_3$,
3. (Kontinuitet) Om $\lambda_1 \succeq \lambda_2$ och $\lambda_2 \succeq \lambda_3$, så existerar $q \in [0, 1]$ sådan att

$$\lambda_2 \sim q\lambda_1 + (1 - q)\lambda_3,$$

4. (Oberoende) För alla $q \in (0, 1]$ gäller att

$$\lambda_1 \succeq \lambda_2 \iff q\lambda_1 + (1 - q)\lambda_3 \succeq q\lambda_2 + (1 - q)\lambda_3.$$

Fullständighet och transitivitet säkerställer att preferensrelationen utgör en svag total ordning på Λ . Kontinuitetsaxiomet garanterar att preferenserna kan representeras av en reellvärd funktion. Oberoendeaxiomet kräver att preferensen mellan två lotterier $\lambda_1 \succeq \lambda_2$ inte påverkas av inblandning av ett tredje lotteri λ_3 .

Om alla lotterier är degenererade, sammanfaller Definition 2.8 med Definition 2.5, vilket vi visar i följande lemma. Framöver kallar vi därför en spelare som uppfyller definition 2.8 för *rationell*.

Proposition 2.2. *Om en spelare är rationell under osäkerhet (Definition 2.8), så är spelaren även rationell under fullständig information (Definition 2.5).*

Bevis. Låt spelaren vara rationell under osäkerhet. Speciellt gäller då att spelarens preferensrelation $\succeq$ på mängden av alla lotterier Λ uppfyller fullständighet och transitivitet. Vi visar nu relationen på de säkra utfallen i Ω ärver dessa egenskaper.

1. (Fullständighet) Låt $\omega_1, \omega_2 \in \Omega$ vara godtyckliga utfall. Eftersom de motsvarande lotterierna $\delta_{\omega_1}, \delta_{\omega_2}$ tillhör Λ , och relationen är fullständig på Λ , gäller att $\delta_{\omega_1} \succeq \delta_{\omega_2}$ eller $\delta_{\omega_2} \succeq \delta_{\omega_1}$. Per definition innebär detta att $\omega_1 \succeq \omega_2$ eller $\omega_2 \succeq \omega_1$.
2. (Transitivitet) Låt $\omega_1, \omega_2, \omega_3 \in \Omega$ och antag att $\omega_1 \succeq \omega_2 \succeq \omega_3$. Detta implicerar att $\delta_{\omega_1} \succeq \delta_{\omega_2}$ och $\delta_{\omega_2} \succeq \delta_{\omega_3}$. Eftersom relationen är transitiv på Λ följer direkt att $\delta_{\omega_1} \succeq \delta_{\omega_3}$, vilket ger att $\omega_1 \succeq \omega_3$.

Eftersom relationen på Ω uppfyller både fullständighet och transitivitet är spelaren rationell under fullständig information. $\square$

Lemma 2.1 (Strikt oberoende). *Antag att en spelare är rationell under osäkerhet. För att $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \Lambda$ och $q \in (0, 1]$ gäller att*

$$\lambda_1 \succ \lambda_2 \iff q\lambda_1 + (1 - q)\lambda_3 \succ q\lambda_2 + (1 - q)\lambda_3.$$

Bevis. Vi visar implikationen åt ett håll. Det andra är analogt. Antag $\lambda_1 \succ \lambda_2$. Oberoendeaxiomet ger $q\lambda_1 + (1 - q)\lambda_3 \succeq q\lambda_2 + (1 - q)\lambda_3$. Antag för motsägelse att $q\lambda_2 + (1 - q)\lambda_3 \succeq q\lambda_1 + (1 - q)\lambda_3$ för något q . Då ger oberoendeaxiomet att $\lambda_2 \succeq \lambda_1$, vilket motsäger $\lambda_1 \succ \lambda_2$. $\square$

Proposition 2.3 (Monotonicitet). *Antag att en spelare är rationell under osäkerhet. Om $\lambda_1 \succ \lambda_2$ och $1 \geq q_1 > q_2 \geq 0$, så gäller att*

$$q_1\lambda_1 + (1 - q_1)\lambda_2 \succ q_2\lambda_1 + (1 - q_2)\lambda_2.$$

Bevis. Låt $\lambda_1 \succ \lambda_2$ och $1 \geq q_1 > q_2 \geq 0$. Låt $\alpha = q_2/q_1 \in [0, 1]$, så att

$$q_2\lambda_1 + (1 - q_2)\lambda_2 = \alpha(q_1\lambda_1 + (1 - q_1)\lambda_2) + (1 - \alpha)\lambda_2.$$

Lemma 2.1 ger att $q_1\lambda_1 + (1 - q_1)\lambda_2 \succ \lambda_2$, och tillämpat igen ger det att

$$q_1\lambda_1 + (1 - q_1)\lambda_2 \succ q_2\lambda_1 + (1 - q_2)\lambda_2.$$

$\square$

Sats 2.1 (von Neumann-Morgensterns nyttoats). Låt $\succeq$ vara en preferensrelation på mängden av alla lotterier Λ över ett utfallsrum Ω . Relationen $\succeq$ uppfyller axiomen i Definition 2.8 om och endast om det existerar en funktion $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ sådan att det för alla $\lambda_1, \lambda_2 \in \Lambda$ gäller att:

$$\lambda_1 \succeq \lambda_2 \iff \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega | \lambda_1) u(\omega) \geq \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega | \lambda_2) u(\omega). \quad (1)$$

Bevis. Beviset är tekniskt och ligger utanför ramen för detta arbete. Vi hänvisar till [3, Appendix A] för ett fullständigt bevis, och nöjer oss här med att konstatera att satsen rättfärdigar valet av förväntad nytta som utbetalningsfunktion. $\square$

Givet Sats 2.1 kan vi göra ett explicit val av utbetalningsfunktionen $\pi(a)$.

Definition 2.9 (Konsekvensfunktion). En funktion $\lambda : A \rightarrow \Lambda$ kallas för en *konsekvensfunktion*. Vi säger att $\lambda(a)$ är det lotteri som utgör konsekvensen av en handling $a \in A$. Sannolikheten att utfallet $\omega \in \Omega$ inträffar givet handlingen a betecknas $p(\omega | \lambda(a))$.

Korollarium 2.1. Låt $\lambda(a) \in \Lambda$ vara det lotteri som resulterar av handlingen $a \in A$, och låt u vara en nyttofunktion som uppfyller Ekvation (1). Ansätt utbetalningsfunktionen

$$\pi(a) = \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega | \lambda(a)) u(\omega).$$

Då är handlingen $a^* \in A$ optimal om och endast om $\lambda(a^*) \succeq \lambda(a)$ för alla $a \in A$.

Bevis. En handling a^* är optimal om $\pi(a^*) \geq \pi(a)$ för alla $a \in A$. Med vår ansats för π är detta ekvivalent med att

$$\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega | \lambda(a^*)) u(\omega) \geq \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega | \lambda(a)) u(\omega).$$

Enligt Sats 2.1 gäller denna olikhet om och endast om $\lambda(a^*) \succeq \lambda(a)$ för alla $a \in A$. $\square$

2.2 Strategier

En spelares val av handling kallas i spelteoretiska sammanhang för en strategi. Vi formaliserar nu detta begrepp.

Definition 2.10 (Ren strategi). En spelares handlingsmängd A kallas för *mängden av rena strategier*, och betecknas härnäst med S . Ett element $s \in S$ kallas för en *ren strategi*. Vi antar genomgående att mängden S är ändlig.

För att maximera sin förväntade utbetalning kan en spelare ibland behöva agera oförutsägbart. Vi formaliserar detta genom att tillåta sannolikhetsfördelningar över S .

Definition 2.11 (Blandad strategi). En *blandad strategi* σ är en sannolikhetsfördelning över mängden av rena strategier S . Mängden av alla blandade strategier betecknas Σ . För en strategi $\sigma \in \Sigma$ definieras dess *stöd* som mängden av de rena strategierna som spelas med positiv sannolikhet, $\text{supp}(\sigma) := \{s \in S \mid \sigma(s) > 0\}$. Vidare utvidgas utbetalningsfunktionen $\pi : S \rightarrow \mathbb{R}$ till blandade strategier genom det väntevärdet

$$\pi(\sigma) := \sum_{s \in S} \sigma(s) \pi(s).$$

En ren strategi $s \in S$ kan därmed identifieras som specialfallet av en blandad strategi där $\text{supp}(\sigma) = \{s\}$.

För vår analys av statiska spel i Kapitel 3 och 4 görs följande antagande. (I den evolutionära spelteorin i kapitel 5 krävs inte detta antagande).

Definition 2.12 (Gemensam kunskap om rationalitet). Låt R beteckna påståendet att samtliga spelare i ett spel är rationella i enlighet med Definition 2.8. Låt $K^1(R)$ beteckna påståendet att alla spelare *vet* att R är sant. Definiera därefter rekursivt $K^m(R)$ som påståendet att alla spelare vet att $K^{m-1}(R)$ är sant, för heltal $m \geq 2$. Det råder *gemensam kunskap om rationalitet* i spelet om R är sant, och att $K^m(R)$ är sant för alla $m \geq 1$.

Med detta ramverk på plats kan vi nu formalisera hur spelare fattar beslut i närvaro av andra aktörer.

3 Statiska spel och nashjämvikt

I följande kapitel studerar vi statiska spel, där flera spelare fattar beslut samtidigt utan kännedom om varandras val. Definitioner och satser i detta kapitel är tagna från [1, Kapitel 4].

Definition 3.1 (Statiskt spel). Ett *statiskt spel* är ett spel där varje spelare fattar ett enda beslut och där ingen spelare har kännedom om de andra spelarnas beslut innan spelaren fattar sitt egna beslut.

Ett statiskt spel beskrivs av:

- Mängden av spelare $i \in \{1, 2, \dots\}$.
- Mängder S_i av rena strategier för varje spelare i .
- Utbetalningar π_i för varje spelare i som tar hänsyn till kombinationen av rena strategier som alla spelare använder sig av.

3.1 Dominerade strategier i spel

Ett av de mest klassiska spelen inom spelteori är *Fångarnas dilemma*.

Exempel 3.1. (Fångarnas dilemma)

Två brottsmisstänkta, Alex och Billy, blir utfrågade av polisen angående ett grovt brott. De hålls i var sitt rum och kan inte kommunicera med varandra. Brottbevisen räcker bara till att döma de misstänkta för ett mindre brott. Polisen säger följande till vardera person i enrum: om en erkänner att båda begick det grova brottet, får den som erkände gå fri och den andra döms till 5 års fängelse; om båda erkänner döms de båda till 4 års fängelse; om ingen erkänner döms båda till 2 års fängelse för det mindre brottet.

Detta spel kan beskrivas mer effektivt genom en utbetalningstabell, så kallad *strategisk form*.

Tabell 1: *Fångarnas dilemma på strategisk form. Rutorna i tabellen innehåller utbetalningen för båda spelare (vänster siffra för Alex och höger för Billy) för varje kombination av handlingar.*

		Billy	
		Erkänn	Tiga
Alex	Erkänn	$(-4, -4)$	$(0, -5)$
	Tiga	$(-5, 0)$	$(-2, -2)$

Givet att båda skurkar endast bryr sig om sitt eget utfall kan man logiskt verka fram hur de båda bör agera. Om Billy tiger bör Alex erkänna för att minimera sitt straff. Om Billy erkänner bör Alex också erkänna, av samma anledning. Alex bör alltså erkänna oavsett vad. Med samma logik bör också Billy erkänna, oavsett vad Alex gör. Den optimala strategin för båda är alltså att erkänna.

Ett mer strukturerat sätt att hitta vilka strategier rationella spelare kommer välja, är med hjälp av dominerade strategier. För att kunna definiera detta för ett godtyckligt antal spelare introduceras först en notation. Låt indexet $-i$ beteckna alla spelare utom spelare i . Sedan betecknar σ_{-i} en specifik strategi för alla övriga spelare, och Σ_{-i} betecknas som mängden av alla sådana möjliga strategier.

Definition 3.2 (Dominerad strategi). Låt π_i vara utbetalningsfunktionen för spelare i enligt Definition 2.2. En strategi σ_i för spelare i , sägs vara *strikt dominerad* av σ'_i om

$$\pi_i(\sigma'_i, \sigma_{-i}) > \pi_i(\sigma_i, \sigma_{-i})$$

för alla $\sigma_{-i} \in \Sigma_{-i}$. Det vill säga att oavsett vad de övriga spelarna gör, så är spelare i alltid bättre ställd genom att använda σ'_i istället för σ_i . Om likhet tillåts så sägs det att σ'_i *svagt dominerar* σ_i .

En rationell spelare kommer aldrig att välja en strikt dominerad strategi. Därför kan alla spelare alltid omedelbart eliminera en strikt dominerad strategi i ett spel. Skulle en ny strikt dominerad strategi uppstå som en konsekvens, kan denna också elimineras. Lösningsgången för *fångarnas dilemma* bestod av att eliminera den strikt dominerade strategin Tiga eftersom Erkänn alltid gav en större utbetalning ($-4 > -5$ och $0 > -2$).

Det är inte alltid som det finns strikta dominerade strategier i statiska spel. Av den anledningen behövs ett nytt sätt att hitta varje spelares optimala strategi.

Exempel 3.2. Betrakta följande spel mellan två spelare på strategisk form:

Tabell 2: *Exempel på ett spel utan strikt dominerande strategier*

		P_2		
		V	M	H
P_1	U	(2, 5)	(4, 2)	(0, 0)
	C	(3, 0)	(1, 2)	(1, 4)
	N	(2, 1)	(0, 2)	(3, 3)

Vi noterar att ingen ren strategi för en spelare strikt dominerar en annan ren strategi, så vi kan inte eliminera något. Men om vi undersöker paret av strategier (N, H) , märker vi att ingen spelare kan få högre utbetalning genom att byta strategi, givet att den andra spelaren behåller sin strategi. Detta är ett meningsfullt sätt att beskriva optimala strategier och leder oss till kärnan av spelteori, nämligen nashjämvikter.

3.2 Optimala strategier i spel

Definition 3.3 (Nashjämvikt). En *nashjämvikt* för ett n -personsspel är en lista av blandade strategier från var spelare $(\sigma_1^*, \sigma_2^*, \dots, \sigma_n^*)$ sådan att

$$\sigma_i^* \in \operatorname{argmax}_{\sigma_i \in \Sigma_i} \pi_i(\sigma_i, \sigma_{-i}^*)$$

för alla $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Med andra ord kan ingen spelare förbättra sitt utfall genom att ändra sin strategi, givet strategierna som de andra spelarna har valt.

Anmärkning 3.1. I tvåpersonersfallet kan en nashjämvikt definieras som ett par av strategier (σ_1^*, σ_2^*) sådant att

$$\pi_1(\sigma_1^*, \sigma_2^*) \geq \pi_1(\sigma_1, \sigma_2^*)$$

för alla $\sigma_1 \in \Sigma_1$ och

$$\pi_2(\sigma_1^*, \sigma_2^*) \geq \pi_2(\sigma_1^*, \sigma_2)$$

för alla $\sigma_2 \in \Sigma_2$.

Notera att en nashjämvikt inte nödvändigtvis ger det optimala utfallet för alla spelare. I fångarnas dilemma är nashjämvikten att båda spelarna erkänner och döms till 4 års fängelse. Relaterat till detta är begreppet *Paretooptimalitet*.

Definition 3.4 (Paretooptimalitet). En lösning sägs vara *paretooptimal* om ingen spelares utbetalning kan ökas utan att utbetalningen för någon annan spelare minskar.

I Exempel 3.1 från fångarnas dilemma ser vi att lösningen som är *paretooptimal* är att båda fångar tiger, vilket skiljer sig från nashjämvikten. I Exempel 3.2 däremot är lösningen som är paretooptimal samma som nashjämvikten, alltså (N, H) .

Hittills i våra exempel har vi endast fokuserat på rena strategier. Ofta räcker dock inte rena strategier för att en nashjämvikt överhuvudtaget ska existera, i synnerhet i spel där det ligger i spelarens intresse att vara oförutsägbart.

Exempel 3.3. Betrakta spelet sten-sax-påse. Om en spelare väljer att bara använda en viss ren strategi, till exempel att alltid spela "Sten", kommer den andra spelaren alltid välja att spela "Påse". Då kommer den första spelaren att vilja byta sin strategi till "Sax", varpå den andra byter till "Sten", et cetera. Eftersom varje val av en ren strategi omedelbart kan utnyttjas av motståndaren, så finns det ingen strategikombination där båda spelarna är nöjda samtidigt. Spelet saknar därmed en nashjämvikt i rena strategier.

För att inte bli utnyttjad måste alltså en spelare spela oförutsägbart genom att slumpa sina drag. Det innebär att den enda nashjämvikten i sten-sax-påse uppnås när båda spelarna använder en *blandad strategi* där de väljer sten, sax och påse med exakt samma sannolikhet, det vill säga $\sigma^* = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$.

Definition 3.5 (Bästa respons). En strategi $\hat{\sigma}_i$ för spelare i är en *bästa respons* för någon, fix, mängd strategier σ_{-i} för resterande spelare om

$$\hat{\sigma}_i \in \operatorname{argmax}_{\sigma_i \in \Sigma_i} \pi_i(\sigma_i, \sigma_{-i}).$$

I det enklaste fallet med två spelare kan en *bästa respons* för spelare 1 förstås som den blandade strategin som ger spelare 1 störst utbetalning, givet en blandad strategi för spelaren 2. I ett spel med godtyckligt antal spelare kan även en nashjämvikt beskrivas som en lista av varje spelare strategi, där varje strategi är en *bästa respons*.

Sats 3.1 (Likgiltighetsprincipen). Låt (σ_1^*, σ_2^*) vara en nashjämvikt, och låt $\operatorname{supp}(\sigma_1^*)$ beteckna stödet till σ_1^* . Då gäller att

$$\pi_1(s, \sigma_2^*) = \pi_1(\sigma_1^*, \sigma_2^*)$$

för alla $s \in \operatorname{supp}(\sigma_1^*)$.

Bevis. Om mängden $\operatorname{supp}(\sigma_1^*)$ endast innehåller en strategi, är satsen trivialt sann. Antag nu att mängden $\operatorname{supp}(\sigma_1^*)$ istället innehåller mer än en strategi. Om satsen inte vore sann, skulle minst en strategi $s' \in \operatorname{supp}(\sigma_1^*)$ ge en högre utbetalning till spelare 1 än $\pi_1(\sigma_1^*, \sigma_2^*)$. Då gäller

$$\begin{aligned} \pi_1(\sigma_1^*, \sigma_2^*) &= \sum_{s \in \operatorname{supp}(\sigma_1^*)} p^*(s) \pi_1(s, \sigma_2^*) \\ &= \sum_{s \neq s'} p^*(s) \pi_1(s, \sigma_2^*) + p^*(s') \pi_1(s', \sigma_2^*) \\ &< \sum_{s \neq s'} p^*(s) \pi_1(s', \sigma_2^*) + p^*(s') \pi_1(s', \sigma_2^*) \\ &= \pi_1(s', \sigma_2^*). \end{aligned}$$

Detta motsäger det ursprungliga antagandet att (σ_1^*, σ_2^*) är en nashjämvikt. □

4 Nashs existenssats

I det föregående kapitlet definierades en nashjämvikt som en strategiprofil där ingen spelare kan förbättra sin utbetalning genom ensidig avvikelse. En naturlig följdfråga är om en sådan jämvikt alltid existerar. Vi såg i exemplet med *Sten, sax, påse* att en jämvikt i rena strategier inte alltid finns. Detta leder oss till ett av spelteorins mest fundamentala resultat: John Nashs existenssats [4].

Satsen garanterar att en specifik typ av spel, *ändliga statistiska spel*, alltid har minst en nashjämvikt, förutsatt att blandade strategier tillåts. För att formulera satsen måste vi först definiera ett ändligt statistiskt spel.

Definition 4.1 (Ändligt spel). Vi kallar ett spel *ändligt* om spelet har ett ändligt antal spelare och ändliga handlingsmängder för varje spelare.

Sats 4.1 (Nashs Existenssats). I varje ändligt statistiskt spel existerar minst en nashjämvikt i blandade strategier.

Resten av denna sektion ägnas åt beviset av Sats 4.1. Bevisföringen följer strukturen i Nashs artikel från 1950 [4] och bygger på Kakutanis fixpunktssats. Vi ger inget bevis för Kakutanis sats, då det inte är denna uppsats ändamål att bevisa den, utan hänvisar till källa [5].

Beviset använder att en korrespondens vars fixpunkter sammanfaller med spelets nashjämvikter alltid har fixpunkter enligt Kakutanis fixpunktssats. Alltså kommer vi nu formulera Kakutanis fixpunktssats, och för det behöver vi definiera en övre hemikontinuerlig korrespondens.

4.1 Korrespondens och Kakutanis fixpunktssats

Vi börjar med att definiera en konvex mängd.

Definition 4.2 (Konvex mängd). Delmängden X av något vektorrum kallas *konvex* om, för alla punkter $x, y \in X$ och alla $t \in [0, 1]$, det gäller att

$$tx + (1 - t)y \in X.$$

Geometriskt innebär det att en rak linje mellan två punkter i mängden också ligger i mängden. Vi introducerar även här ett lemma, vilket inte har något att göra med Kakutanis sats, men som vi kommer att behöva senare för beviset av Nashs sats.

Lemma 4.1. Om $X_1, \dots, X_m \subseteq \mathbb{R}^n$ är konvexa mängder, så är $X_1 \times \dots \times X_m$ konvex.

Bevis. Det räcker att visa att en kartesisk produkt av två konvexa mängder, X, Y , är konvex för att visa lemmat. Lemmats resultat följer då från iteration av detta resultat.

Låt X, Y vara godtyckliga konvexa mängder definierade så som i lemmat. Vi vill då visa att om $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in X \times Y$, så måste $t(x_1, y_1) + (1 - t)(x_2, y_2) \in X \times Y$ där $t \in [0, 1]$. Det följer att

$$t(x_1, y_1) + (1 - t)(x_2, y_2) = ((tx_1 + (1 - t)x_2), (ty_1 + (1 - t)y_2)).$$

Eftersom X, Y är konvexa så $tx_1 + (1 - t)x_2 \in X$ och $ty_1 + (1 - t)y_2 \in Y$. Alltså, $t(x_1, y_1) + (1 - t)(x_2, y_2) \in X \times Y$. $\square$

För att använda Kakutanis fixpunktsats behöver vi introducera konceptet av korrespondenser. En funktion avbildar varje punkt i definitionsområdet till exakt en punkt i målmängden. En korrespondens är en generalisering av detta, där varje punkt kan avbildas till en hel delmängd. Kom ihåg att $\mathcal{P}(Y)$ betecknar potensmängden av en mängd Y .

Definition 4.3 (Korrespondens). En *korrespondens* φ från en mängd X till en mängd Y är en avbildning $\varphi : X \rightarrow \mathcal{P}(Y)$.

Definition 4.4 (Fixpunkt för en korrespondens). Låt $\varphi : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ vara en korrespondens. En *fixpunkt* för φ är en punkt $x \in X$ så att $x \in \varphi(x)$.

Likt hur vi kan ha kontinuerliga funktioner kan vi också ha kontinuerliga korrespondenser. Kakutanis fixpunktssats använder däremot en svagare egenskap. Denna egenskap kallas för övre hemikontinuitet.

Definition 4.5 (Övre hemikontinuerlig). Låt X vara ett topologiskt rum¹. En korrespondens $\varphi : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ sägs vara *övre hemikontinuerlig* om, för alla följder $(a^{(j)})_{j \in \mathbb{N}}$ och $(b^{(j)})_{j \in \mathbb{N}}$ i X som uppfyller att

- $b^{(j)} \in \varphi(a^{(j)})$ för alla $j \geq 1$
- $\lim_{j \rightarrow \infty} a^{(j)} = a^* \in X$
- $\lim_{j \rightarrow \infty} b^{(j)} = b^* \in X$,

så är $b^* \in \varphi(a^*)$.

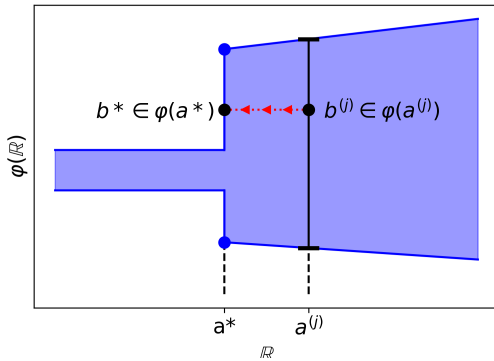
¹I denna rapport kommer vi inte definiera ett topologiskt rum. För våra ändamål räcker det att säga att $X \subseteq \mathbb{R}^n$.

Anmärkning 4.1. Det kan vara bra att studera figurerna nedan för att bilda en intuition angående övre hemikontinuitet.

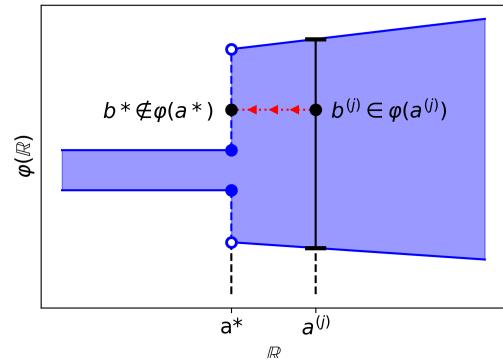
I Figur 1 respektive 2 så är φ och φ' två olika korrespondenser vars värdemängder är slutna intervall i $\mathbb{R}$. Som vi ser är φ 's och φ' 's "yttersta" värden diskontinuerliga kring punkten a^* . Om vi nu tar två följder $a^{(j)}$ och $b^{(j)}$, så att $a^{(j)} \rightarrow a^*$ och $b^{(j)} \rightarrow b^*$ då $j \rightarrow \infty$ samt $b^{(j)} \in \varphi(a^{(j)})$ för varje $j \geq 1$, vill vi undersöka om $b^* \in \varphi(a^*)$.

Vi ser att i Figur 1 gäller detta då b^* ligger i det slutna intervallet av $\varphi(a^*)$, alltså är φ övre hemikontinuerlig. I bild 2 så ser vi att detta inte gäller, då intervallet av φ' inte innehåller de intervall ut till de "yttersta" punkterna av grafen, alltså är φ' inte övre hemikontinuerlig.

Ett annat sätt att se på detta är att övre hemikontinuitet innebär att alla gränsvärden av bilden tillhörande φ ligger faktiskt i bilden av φ . Vidare har vi då att om våra "yttre" gränser av φ hade varit kontinuerliga, hade φ även varit övre hemikontinuerlig. Alltså är övre hemikontinuitet en försvagning av kontinuitets begreppet.



Figur 1: En övre hemikontinuerlig korrespondens $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$.



Figur 2: En icke-övre hemikontinuerlig korrespondens $\varphi' : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$.

Med dessa definitioner kan vi nu formulera Kakutanis fixpunktssats.

Sats 4.2 (Kakutanis Fixpunktssats). *Låt $X \subseteq \mathbb{R}^n$ vara icke-tom, kompakt och konvex. Antag att $\varphi : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ är övre hemikontinuerlig och att $\varphi(X)$ är icke-tom och konvex. Då har φ minst en fixpunkt.*

Bevis. För ett bevis hänvisar vi till [5, ss. 457-459]. □

4.2 Bevis av Nashs existenssats

Bevis. För att visa Sats 4.1 vill vi använda Sats 4.2. Vi gör det genom att först definiera mängden Σ och korrespondensen $\varphi : \Sigma \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma)$ vars fixpunkter kommer att sammanfalla med nashjämvikterna i något ändligt statiskt spel.

Låt S_i och Σ_i vara mängderna av alla rena respektive alla blandade strategier för spelare i . Vi definierar därefter mängden av alla möjliga blandade strategier för spelet som $\Sigma := \Sigma_1 \times \Sigma_2 \times \dots \times \Sigma_n$. Trivialt är Σ icke-tom då alla Σ_i är icke-tomma. Från definitionen av Σ_i ser vi att mängden är konvex. Vi ser även att Σ_i är sluten då mängden begränsas av flera hyperplan i $\mathbb{R}^d$ mellan elementen i S_i där, $d = |S_i| - 1 < \infty$. Då Σ_i är sluten och begränsad i $\mathbb{R}^d$ är mängden även kompakt. Eftersom Σ är en ändlig kartesisk produkt av slutna och begränsade mängder, så leder det även till att Σ är kompakt i $\mathbb{R}^D$, där $D = d_1 + \dots + d_n$. Från Lemma 4.1 följer det även att Σ är konvex.

Vidare låter vi $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n) \in \Sigma$, vara en profil av blandade strategier där σ_i är den blandade strategin hos spelare i . Vidare definierar $\text{BR}_i(\sigma_{-i})$ som mängden av spelare i 's bästa responser mot σ_{-i} , alltså

$$\text{BR}_i(\sigma_{-i}) := \operatorname{argmax}_{\sigma_i \in \Sigma_i} \pi_i(\sigma_i, \sigma_{-i}).$$

Vi konstruerar nu vår korrespondens φ som den kartesiska produkten

$$\varphi(\sigma) = \varphi(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n) = \text{BR}_1(\sigma_{-1}) \times \text{BR}_2(\sigma_{-2}) \times \dots \times \text{BR}_n(\sigma_{-n}).$$

Alltså ger φ oss mängden av alla spelares bästa responser givet något $\sigma \in \Sigma$. Observera att om $\sigma \in \varphi(\sigma)$, alltså om σ är en fixpunkt för φ , kan ingen spelare förbättra sitt utfall genom att ändra sin strategi givet den strategi som de andra spelarna har valt. Alltså är σ en nashjämvikt. Om vi då visar att φ har en fixpunkt så visar vi att det existerar en nashjämvikt för spelet.

Vi vill nu använda Sats 4.2 för att visa att dessa fixpunkter alltid existerar. Då vi redan har visat att Σ är icke-tom, konvex och kompakt måste vi bara visa att $\varphi(\Sigma)$ är icke-tom och konvex samt att φ är övre hemikontinuerlig.

Vi börjar med att visa att $\varphi(\Sigma)$ är icke-tom och konvex. För att se detta vill vi visa att π_i är kontinuerlig och linjär för ett fixerat σ_{-i} . Observera att π_i är ett väntevärde över det ändliga rummet av alla möjliga rena strategier för spelet $S = S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n$. Vi kan då använda definitionen av ett väntevärde för att utveckla $\pi_i(\sigma)$ som

$$\pi_i(\sigma) = \sum_{s \in S} \pi_i(s_1, \dots, s_n) \cdot \prod_{j=1}^n p(s_j | j) \quad (2)$$

och

$$\pi_i(\sigma) = \sum_{s \in S_i} \left(\sum_{s \in S_{-i}} \pi_i(s_1, \dots, s_n) \cdot \prod_{j=1, j \neq i}^n p(s_j | j) \right) p(s_i | i) \quad (3)$$

Vi ser då från Ekvation (2) att π_i är kontinuerlig för σ och från Ekvation (3) att π_i en linjär funktion av σ_i givet att vi fixerar σ_{-i} , alltså är π_i också konkav.

Notera då att $\text{BR}_i(\sigma_{-i})$ måste vara konvex och icke-tom då den är argmax av en kontinuerlig och konkav funktion, π_i , på en icke-tom, konvex och kompakt mängd. Då $\varphi(\Sigma)$ är en produkt av alla BR_i så följer det att vår korrespondens också är icke-tom och konvex.

För att visa att φ är övre hemikontinuerlig betraktar vi de följande följderna

$$(a^{(j)})_{j \in \mathbb{N}}, (b^{(j)})_{j \in \mathbb{N}} \quad \text{och} \quad (a_i^{(j)})_{j \in \mathbb{N}}, (b_i^{(j)})_{j \in \mathbb{N}}$$

där $a^{(j)}, b^{(j)} \in \Sigma$, $a_i^{(j)}, b_i^{(j)} \in \Sigma_i$, $a^{(j)} = (a_1^{(j)}, \dots, a_n^{(j)})$, $b^{(j)} = (b_1^{(j)}, \dots, b_n^{(j)})$, och $b^{(j)} \in \varphi(a^{(j)})$ för alla $j \geq 1$, med hopningspunkterna $a^*, b^* \in \Sigma$, där $a^* = (a_1^*, \dots, a_n^*)$ och $b^* = (b_1^*, \dots, b_n^*)$. Vi vill då visa att $b^* \in \varphi(a^*)$. Det räcker att visa att $b_i^* \in \text{BR}_i(a_i^*)$ för ett godtyckligt i .

Antag motsatsen, det vill säga att $b_i^* \notin \text{BR}_i(a_i^*)$. Då existerar det något $c_i \in \text{BR}_i(a_i^*)$ så att $\pi_i(c_i, a_{-i}^*) > \pi_i(b_i^*, a_{-i}^*)$. Eftersom π_i är kontinuerlig följer det att

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \pi_i(c_i, a_{-i}^{(j)}) = \pi_i(c_i, a_{-i}^*) > \pi_i(b_i^*, a_{-i}^*) = \lim_{j \rightarrow \infty} \pi_i(b_i^{(j)}, a_{-i}^{(j)}).$$

Då finns det ett N så att för alla $j > N$ är $\pi_i(c_i, a_{-i}^{(j)}) > \pi_i(b_i^{(j)}, a_{-i}^{(j)})$. Men eftersom $b^{(j)} \in \varphi(a^{(j)})$ följer det att $b_i^{(j)} \in \text{BR}_i(a_{-i}^{(j)})$ och alltså $\pi_i(c_i, a_{-i}^{(j)}) \leq \pi_i(b_i^{(j)}, a_{-i}^{(j)})$. Detta är en motsägelse. Alltså är φ övre hemikontinuerlig. Enligt Kakutanis fixpunktssats har därmed φ en fixpunkt, vilket bevisar satsen. $\square$

5 Evolutionär spelteori

Vi kommer nu att bredda den spelteoretiska horisonten genom att koppla samman evolutionslära med spelteori. Hittills har vi behandlat statiska spel inom klassisk spelteori med ett ändligt antal rationella spelare och kommit fram till en optimal strategi i form av nashjämvikter. Inom evolutionär spelteori, till skillnad från klassisk, betraktar vi en hel *population* av spelare, snarare än bara enskilda individer. Istället för spelare som agerar rationellt har varje individ i populationen en fast strategi. Hur vanlig en viss strategi är inom populationen kan ändras över tid och påverkas av strategier från hela populationen.

Den biologiska tolkningen av detta är en population av djur som är genetiskt programmerade att använda en viss strategi σ , som sedan ärvs vidare till alla djurets avkommor. Ju bättre ett djur

presterar inom population desto fler avkommor får det, vilket vi kan representera med utbetalningsfunktionen π från tidigare. Resultatet blir att djuren vars strategi har en förhållandevis hög utbetalning får fler avkommor än de med låg utbetalning, vilket leder till att den totala populationens sammansättning kommer ändras.

Ett tydligt exempel på denna omedvetna optimering är utvecklingen av giraffens hals. Arten giraff har utvecklat en längre hals *till följd av* att en sådan mutation har varit framgångsrik och gett en högre utbetalning (individerna som nådde blad som satt högre upp överlevde i större utsträckning och spredde sina gener vidare). Det handlar alltså inte om att giraffen utvecklade en längre hals *för att* den hade en aktiv intention att nå högre upp. Denna ändringen i genpoolen har skett blint, och den optimala strategin har vunnit utan att en enda giraff har behövt räkna en nashjämvikt.

Samtliga definitioner och teoretiska påståenden i detta kapitel har hämtats från [1, Kapitel 8].

5.1 Populationer

Definition 5.1 (Populationsprofil). En *populationsprofil* är en vektor x som representerar sannolikheten att en strategi s_i spelas i en (ändlig eller oändlig) population. Denna sannolikhet betecknas $x(s_i)$. Mängden av alla möjliga rena strategier för en population kallar vi S . Populationsprofilen har storlek $|S|$.

En populationsprofil är inte entydig, utan olika populationer kan ha samma populationsprofil. I en population där mängden rena strategier är $S = \{s_1, s_2\}$, hälften av spelarna spelar strategin s_1 och andra hälften spelar s_2 , kommer populationsprofilen att vara den samma som för en population där alla spelarna spelar den blandade strategin $\sigma = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. Vi kommer därför dela in populationer i två kategorier: monomorfa och polymorfa.

Definition 5.2 (Monomorf population, polymorf population). En population är *monomorf* om alla spelare i populationen spelar samma blandade strategi σ . Om inte är populationen *polymorf*.

För en enskild individ som använder strategi σ i en population med profil x , betecknas utbetalningsfunktionen $\pi(\sigma, x)$. Utbetalningen beräknas genom

$$\pi(\sigma, x) = \sum_{s \in S} \sigma(s) \pi(s, x).$$

5.2 Olika typer av spel

Inom evolutionär spelteori finns huvudsakligen två sätt att modellera spel i en population.

Definition 5.3 (Spel mot fält). I ett *spel mot fältet* spelar varje individ mot hela populationen.

Definition 5.4 (Parvis konkurrens). I en *parvis konkurrens* väljs slumpmässigt två spelare ut och spelar mot varandra.

I modellen med parvis konkurrens kommer alla individer som interagerar från samma population, vilket ofta gör det naturligt att anta att individer är likadana i den bemärkelse att de har tillgång till samma strategier. Av denna anledning formulerar vi själva spelet i en parvis konkurrens på formen av ett symmetriskt tvåpersonsspel.

Definition 5.5 (Symmetriskt spel). Ett statistiskt tvåpersonsspel är *symmetriskt* om följande två villkor är uppfyllda:

1. Båda spelarna har samma mängd S av rena strategier, det vill säga $S_1 = S = S_2$.
2. Spelet är symmetriskt i utbetalningar, vilket innebär att utbetalningsfunktionerna π_1 och π_2 uppfyller:

$$\pi_1(s_i, s_j) = \pi_2(s_i, s_j)$$

för alla rena strategier $s_i, s_j \in S$.

Anmärkning 5.1. Eftersom utbetalningen i ett symmetriskt spel enbart styrs av ens egna strategi och motståndarens strategi så låter vi $\pi(s_i, s_j)$ beteckna den förväntade utbetalningen för en individ som spelar strategi s_i mot en motståndare som spelar s_j .

Definition 5.6 (Symmetrisk nashjämvikt). Låt Σ vara mängden av alla möjliga blandade strategier över en gemensam mängd av rena strategier S . En strategiprofil (σ^*, σ^*) utgör en *symmetrisk nashjämvikt* om båda spelarna använder samma blandade strategi σ^* , och σ^* är ett bästa svar mot sig själv. Formellt innebär detta att

$$\pi(\sigma^*, \sigma^*) \geq \pi(\sigma, \sigma^*)$$

för alla $\sigma \in \Sigma$.

Anmärkning 5.2. Utifrån vår allmänna definition av nashjämvikt (Definition 3.3) är detta alltså specialfallet för ett symmetriskt spel där båda spelarna väljer exakt samma blandade strategi σ^* .

För att lättare förstå vad som menas med parvis konkurrens och symmetriska spel kan man tänka sig en situation där två djur hittar en matkälla. Då kan djuren antingen dela på maten eller slåss om den.

Exempel 5.1. Låt oss titta på en sorts spel som kallas för *Hök och Duva*. En spelare kan spela "Hök" eller "Duva" - detta valet ska dock inte tolkas som att man väljer en roll, utan istället så representerar de två beteendesätt (olika strategier). Strategin "Hök" är att spela aggressivt och försöka skrämman bort andra djur från någon resurs. Strategin "Duva" är däremot att spela försiktigt och vara villig att dela resursen.

Antag att individerna tävlar om en resurs som har värdet v . Utfallet beror på vilka strategier som möts:

- Om en Hök och en Duva möts, får Höken resursen v utan strid och Duvan får ingenting.
- Om två Duvor möts delar de på resurserna och får därmed $\frac{v}{2}$ var.
- Om två Hökar möts uppstår en strid där båda har lika stor chans att vinna. Vinnaren får resursen och förloraren betalar en skadekostnad c . Den förväntade utbetalningen blir då $\frac{v-c}{2}$.

Tabell 3: *Utbetalningsmatris för Hök- och Duvaspelet. Rutorna visar utbetalningen för (Spelare 1, Spelare 2).*

		Spelare 2	
		Hök	Duva
Spelare 1	Hök	$(\frac{v-c}{2}, \frac{v-c}{2})$	$(v, 0)$
	Duva	$(0, v)$	$(\frac{v}{2}, \frac{v}{2})$

För att förstå vilka strategier som förväntas uppstå kan vi börja med att leta efter spelets symmetriska nashjämvikter (se Definition 5.6). Utfallet beror helt på relationen mellan resursens värde v och skadekostnaden c . Vi delar upp det i tre fall:

Fall 1: $v > c$

Om $v > c$ gäller det att $\frac{v-c}{2} > 0$. Då ser vi från tabellen att Hök strikt dominerar Duva, eftersom $\frac{v-c}{2} > 0$ och $v > \frac{v}{2}$. Vilket leder till att den enda symmetriska nashjämvikten utgörs av den rena strategin där båda spelarna väljer Hök.

Fall 2: $v < c$

Här är skaderisken större än resursens värde, vilket innebär att $\frac{v-c}{2} < 0$. Nu saknar spelet en symmetrisk nashjämvikt i rena strategier. Om båda spelar Hök är det mer lönsamt att byta till Duva (eftersom $0 > \frac{v-c}{2}$). Om båda spelar Duva är det mer lönsamt att byta till Hök (eftersom $v > \frac{v}{2}$). Så den symmetriska nashjämvikten är att spela Hök med en sannolikhet $p = \frac{v}{c}$. Se Appendix C.1 för beräkningarna av detta.

Fall 3: $v = c$

I detta gränsfall är resursens värde lika med skadekostnaden, vilket innebär att $\frac{v-c}{2} = 0$. Om båda spelarna väljer Hök får de 0 i utbetalning. Om en spelare istället byter till Duva får den också 0. Eftersom en spelare inte kan *öka* sin utbetalning genom att ensam byta strategi, uppfylls fortfarande villkoren för en nashjämvikt. Den rena strategin att spela Hök är alltså en symmetrisk nashjämvikt. Vi kan även se det matematiskt genom att sätta in $v = c$ i formeln för den blandade strategin från Appendix C.1, vilket ger $p = \frac{c}{c} = 1$, det vill säga den rena strategin Hök.

Även om spelet ovan är symmetriskt, är det i verkliga naturen vanligt med *asymmetriska* interaktioner. Ett typiskt exempel är när en individ redan är *ägare* ("hemma") av ett revir eller matkälla, och en annan anländer som *inkräktare* ("borta"). Eftersom djuren då har olika roller och förutsättningar är spelet inte längre symmetriskt.

För att kunna använda vår teori för symmetriska spel måste vi omformulera det asymmetriska spelet. Det gör man genom att låta strategin bestå av en regel för vad individen ska göra i *båda* rollerna, eftersom det innan mötet är slumpmässigt vilken roll individen får. En sådan strategi kan formuleras som: "Spela Hök om du är ägare, spela Duva om du är inkräktare". Genom att utvärdera dessa kombinerade strategier görs spelet återigen symmetriskt.

5.3 Evolutionärt stabila strategier

Vi konstaterade tidigare att individer vars strategi σ har störst utbetalning $\pi(\sigma, x)$, i en polymorf population med profil x , kommer prestera bäst. Profilen x kommer därför gå närmare och närmare σ över tid. Om vi istället tittar på en monomorf population med profil $x = \sigma$, vad kan vi då säga? Eftersom alla individer nu har samma utbetalning $\pi(\sigma, x)$ kommer ingen prestera bättre än någon annan. Istället ska vi därför titta på hur populationen förändras om vi sätter in en liten grupp individer med strategin σ_ε .

Definition 5.7 (Muterad population). Betrakta en population x , där alla individer från början använder en viss strategi, σ^* . Anta nu en liten andel ε istället börjar använda en annan strategi σ_ε . Den nya populationen som uppstår efter dessa interaktioner introduceras som den *muterade populationen* och betecknas x_ε .

Definition 5.8 (Evolutionärt stabil strategi). En blandad strategi σ^* är en *evolutionärt stabil strategi* (ESS) om det finns ett $\bar{\varepsilon}$ sådant att för varje $0 < \varepsilon < \bar{\varepsilon}$ och varje $\sigma \neq \sigma^*$ gäller att

$$\pi(\sigma^*, x_\varepsilon) > \pi(\sigma, x_\varepsilon).$$

En strategi σ^* är alltså en ESS om alla muterade populationer som använder någon annan strategi σ får lägre utbetalning, givet att den muterade populationen är tillräckligt liten. Detta innebär att σ^* är robust mot små avvikelser i populationen och är stabil långsiktigt.

Exempel 5.2. Betrakta ett land där regeringen inte har bestämt vilken sida av vägen man ska köra på. Alla bilister väljer då om de ska köra på höger eller vänster sida av vägen. Vi kan formulera spelet med följande utbetalningsmatris.

Tabell 4: *Utbetalningsmatris för två bilister som möts. Rutorna visar utbetalningen för (Spelare 1, Spelare 2).*

		Spelare 2	
		Vänster	Höger
Spelare 1	Vänster	(0, 0)	(-1, -1)
	Höger	(-1, -1)	(0, 0)

Om två bilar kör på olika sidor vägen (sett från förarens sida), sker en krock. En naturlig fråga är vilken sida en rationell spelare kommer välja. En av spelets tre nashjämvikter är $\sigma^* = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. En

spelare som använder denna strategi kommer att singla slant och låta det avgöra huruvida personen kör i vänster eller höger körfält. Som tur är finns det konventioner/lagar som talar om vilken sida man ska köra på. Om vi betraktar strategier i närheten av σ^* kan vi bestämma huruvida σ^* är en ESS. Låt ε vara andelen av populationen som byter till strategin $\sigma = (1 - r, r)$, där $r \in (0, 1)$ och $\varepsilon \in (0, 1)$. Vi har tre nashjämvikter som är kandidater till ESS:er, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $(1, 0)$, $(0, 1)$. Vi kan räkna ut huruvida vardera punkt är evolutionärt stabil, se Appendix C.2. Vi ser då att punkten $(1/2, 1/2)$ ej är evolutionärt stabil oavsett värde på ε och r . Vi ser även att punkten $(1, 0)$ är evolutionärt stabil då $\frac{1}{2} > \varepsilon r$, samt att punkten $(0, 1)$ är evolutionärt stabil då $\frac{1}{2} > \varepsilon(1 - r)$.

Alltså är inte nashjämvikten $\sigma^* = (1/2, 1/2)$ en ESS. Intuitionen bakom detta är att om några börjar avvika från att spela σ^* och kör på till exempel höger sida av vägen, då blir det mer gynnsamt för alla att köra på höger sida av vägen. Analogt för vänster sida av vägen. Detta exempel kan ses som ointressant och icke användbart, men själva konceptet av att analysera huruvida en strategi är en ESS, kan ge en bra uppfattning om huruvida spelare (individer) i en population kommer att följa strategin eller avvika. På grund av att det är evolutionärt stabilt att alla kör på vänster sida eller höga sida av vägen, behöver man inte tvinga folk att göra det, det sker av sig själv. Däremot andra situationer som Exempel 5.1 har en nashjämvikt som även är en ESS. Detta innebär att man förmodligen kommer observera i naturen att spelare spelar nashjämvikten. Hök-duva beteendet kan liknas vid hur människor beter sig, där hökbeteendet är det av en tjuv. Det är oftast inte önskvärt att folk utövar ett hökbeteende i ett samhälle. Därför behövs det implementeras verktyg som till exempel lås på dörrar, övervakningskameror i matbutiker för att aktivt undvika ESS:en då en andel av populationen spelar hök/tjuv. Man behöver däremot inte implementera verktyg som ger ökade incitament till att köra på rätt sida vägen, eftersom det redan är en ESS. En analys av ESS:er kan vara intressant vid ny lagstiftning, då det kan ge en bra uppfattning om till vilken utsträckning man aktivt måste upprätthålla att personer/spelare följer lagen.

Det är viktigt att komma ihåg att begreppet ESS bara syftar på en strategi, antingen ren eller blandad. För att undersöka huruvida en strategi σ är en ESS måste man titta på en monomorf population, som då har profilen $x = \sigma$. Därefter inför man den muterade populationen och slutligen undersöker man om den ursprungliga populationen presterar bättre än den nya. Anta nu att vi har ett spel med två strategier och bara en ESS $\sigma^* = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. Betrakta sedan en population med profil $x^* = \sigma^* = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. Eftersom populationsprofiler inte är entydiga skulle samma profil uppstå av en polymorf population där 50% spelar strategi $(1, 0)$ och 50% spelar $(0, 1)$. Här spelar dock ingen av individerna en ESS. Frågan om när polymorfa populationer är stabila över tid kan helt enkelt inte besvaras av konceptet ESS.

6 Replikation

I Kapitel 5 introducerades begreppet evolutionärt stabil strategi (ESS) som ett statistiskt stabilitetskriterium för monomorfa populationer. En central begränsning med detta begrepp är att det inte beskriver hur en population faktiskt förändras över tid. Det ger inget svar på vad som sker när en ESS saknas, eller hur en polymorf population beter sig dynamiskt. I detta kapitel inför vi *replikationsdynamiken*, ett dynamiskt system vars lösningsbanor beskriver hur sammansättningen av en population förändras som en funktion av tid. Vi betraktar ett parvis-konkurrensspel (Definition 5.4) och antar att populationen utgörs av individer — *replikatorer* — där varje individ är inprogrammerad att spela en fast ren strategi $s_i \in S = \{s_1, \dots, s_k\}$, vilken är oförändrad till avkommorna. I detta ramverk ersätts rationellt beslutsfattande av reproduktionsframgång; strategier som ger hög relativ utbetalning ökar i andel, och vice versa.

6.1 Replikatorekvationen

Låt $n_i(t)$ beteckna antalet individer som vid tid t spelar strategin s_i , och låt $N(t) = \sum_{i=1}^k n_i(t)$ vara totalpopulationens storlek. Andelarna av replikatorer som använder sig av någon specifik strategi är då

$$x_i(t) = \frac{n_i(t)}{N(t)},$$

vilka samlas i populationsprofilen $x(t) = (x_1(t), \dots, x_k(t))$. Vi modellerar förändringen i antalet s_i -replikatorer per tidsenhet som

$$\dot{n}_i = (\beta - \delta + \pi(s_i, x))n_i,$$

där $\beta, \delta \geq 0$ är bakgrundsparmetrar för födelse- respektive dödsfrekvensen oberoende av spelet, och $\pi(s_i, x)$ är utbetalningen för strategi s_i i en population med profil x . Summation över alla k strategier ger populationens totala tillväxt:

$$\dot{N} = (\beta - \delta + \bar{\pi}(x))N, \quad \bar{\pi}(x) := \sum_{i=1}^k x_i \pi(s_i, x),$$

där $\bar{\pi}(x)$ betecknar den genomsnittliga utbetalningen i populationen. Ur identiteten $\dot{n}_i = x_i \dot{N}$ följer via produktregeln att $\dot{n}_i = N \dot{x}_i + x_i \dot{N}$, vilket ger

$$N \dot{x}_i = \dot{n}_i - x_i \dot{N} = ((\beta - \delta + \pi(s_i, x))x_i N - x_i(\beta - \delta + \bar{\pi}(x))N).$$

Division med N ger sedan

$$\dot{x}_i = x_i(\pi(s_i, x) - \bar{\pi}(x)), \quad i = 1, \dots, k. \quad (4)$$

Detta är *replikatorekvationen*. Andelen s_i -individer ökar om och endast om $\pi(s_i, x) > \bar{\pi}(x)$, det vill säga om strategin ger en utbetalning som överstiger populationens genomsnitt.

Replikatorekvationen beskriver alltså hur populationens sammansättning förändras över tid. Av särskilt intresse är de populationstillstånd där denna förändring står still, samt huruvida populationen återvänder till detta tillstånd efter en liten störning. Detta är det dynamiska motstycket till ESS.

Framöver kommer vi behöva grundläggande ODE-teori. Läsaren förväntas vara bekant med detta. Alla definitioner och satser vi behöver finns däremot definierade i Appendix A. Notera även att i Appendix A är redan en *fixpunkt* för ett autonomt system definierad. Vi kommer dock att definiera detta begrepp igen, på formen av replikatorodynamiken, men denna definition kommer vara en tillämpning av den mer teoretiska definitionen i appendixet.

Definition 6.1 (Fixpunkt). En *fixpunkt* x^* för replikatorodynamiken är en population som uppfyller $\dot{x}_i = 0$ för alla i .

Exempel 6.1. Betrakta spelet sten-sax-påse med mängden rena strategier $S = \{s_1, s_2, s_3\}$ där $s_1 = \text{Sten}$, $s_2 = \text{Påse}$, $s_3 = \text{Sax}$, och utbetalningstabellen

Tabell 5: *Sten-sax-påse på strategisk form*

		P_2		
		<i>Sten</i>	<i>Sax</i>	<i>Påse</i>
P_1	<i>Sten</i>	(0, 0)	(1, -1)	(-1, 1)
	<i>Sax</i>	(-1, 1)	(0, 0)	(1, -1)
	<i>Påse</i>	(1, -1)	(-1, 1)	(0, 0)

Populationsprofilen ges av $x = (x_1, x_2, x_3)$. Utbetalningen för en individ som spelar s_1 i en population med profil x är

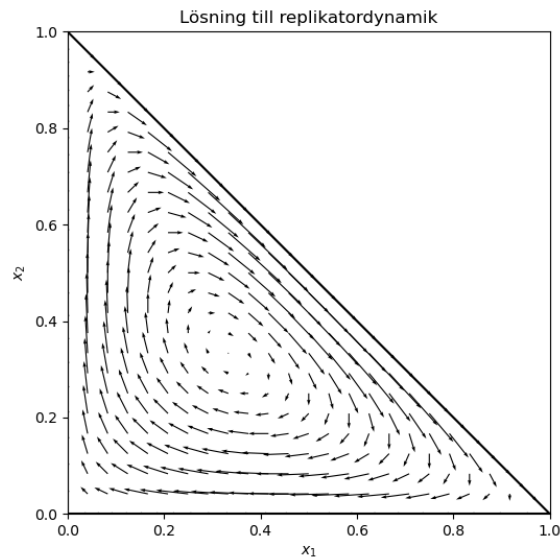
$$\pi(s_1, x) = 0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + (-1) \cdot x_3 = x_2 - x_3,$$

och analogt för s_2 och s_3 . Ekvation (4) ger då systemet

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_1(x_2 - x_3 - \bar{\pi}(x)), \\ \dot{x}_2 &= x_2(x_3 - x_1 - \bar{\pi}(x)), \\ \dot{x}_3 &= x_3(x_1 - x_2 - \bar{\pi}(x)).\end{aligned}$$

En population x^* är en fixpunkt om $\dot{x}_i = 0$ för alla i , vilket inträffar antingen då $x_i^* = 0$ eller då $\pi(x_i, x^*) = \bar{\pi}(x^*)$ för alla i med $x_i^* > 0$. De enda fixpunkterna är de monomorfa populationerna $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$ samt den blandade populationen $x^* = (1/3, 1/3, 1/3)$.

Värt att notera är att lösningsbanorna i detta fall är periodiska. Populationsprofilen konvergerar alltså inte mot någon fixpunkt, utan kretsar kring x^* utan att nå dit.



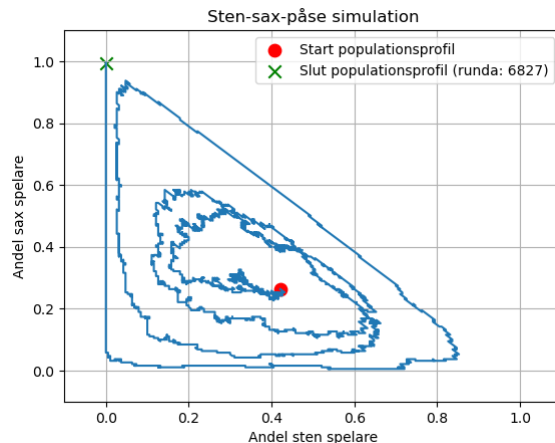
Figur 3: Flöden av lösningar till replikatorodynamiken.

Notera återigen att replikatorodynamiken är en modell av evolutionen av spelare. Betrakta situationen där populationen initieras vid följande tillstånd

Tabell 6: Population vid start.

Strategi	Blandad strategi	Antal vid start
Sten	$(1, 0, 0)$	80
Sax	$(0, 1, 0)$	50
Påse	$(0, 0, 1)$	60

Enligt replikatorodynamiken är vår lösning periodisk, och populationsprofilen kommer kretsa runt nashjämvikten $(1/3, 1/3, 1/3)$. Däremot ger simulering av situationen ett annat resultat.



Figur 4: Simulering av sten-sax-påse med Fermi transition med $\beta = 1$.

Efter 5121 rundor tar spelet slut, och alla spelare spelar strategin Sax. Vi förklarar Fermi transition i Appendix B. Intuitionen till varför detta sker kan förklaras med att det för varje parvisa konkurrens finns en nollskild sannolikhet att förskjutas till en bana längre ut, till slut kommer sedan en av de tre strategierna att försvinna från populationen, vilket sedan leder till att en strategi vinner över den kvarvarande strategin och tar över hela populationsprofilen.

Vi såg i exemplet ovan att det inte behöver finnas asymptotiska fixpunkter hos replikator-dynamiken. Nästa exempel ger ett exempel på hur vi kan ha asymptotiska fixpunkter för någon replikationsdynamik, utan att vi har en ESS.

Exempel 6.2 (Tillitsnätverket). Detta exempel är från [6, Kapitel 6,10,12]. Antag att vi har ett liknande scenario som i *fångarnas dilemma*, fast att vi har många spelare och att vi väljer två slumpmässigt som ska spela mot varandra. Om båda erkänner får spelarna -1 poäng, om båda tiger får spelarna $+1$ poäng, och om den ena tiger och den andra erkänner får de -2 respektive $+2$ poäng. Det finns tre olika sorters spelare: pålitliga, som alltid litat på sina medbrottsslingar; förrädare, som förräder dem; och skeptiker som inte litat på sin medspelare. Pålitliga kommer alltid att tita oberoende situationen, förrädare kommer alltid att erkänna, och skeptiker kommer med sannolikhet $p > \frac{1}{2}$ att ta reda på vilken sorts spelare deras medspelare är. De skeptiska spelarna vägrar att förhandla med en spelare de tror är en förrädare, och får då 0 poäng, men annars tiger de. Vi kan skriva detta spel på strategisk form enligt Tabell 7.

Tabell 7: Tillitsnätverk på strategisk form

		P_2		
		<i>Skeptisk</i>	<i>Tillit</i>	<i>Förråda</i>
P_1	<i>Skeptisk</i>	p^2	p	$-2(1-p)$
		p^2	p	$2(1-p)$
	<i>Tillit</i>	p	1	-2
		p	1	2
	<i>Förråda</i>	$2(1-p)$	2	-1
		$-2(1-p)$	-2	-1

Genom att analysera tabellen ser vi att det inte finns någon nashjämvikt i rena strategier. Däremot då detta är ett statiskt ändligt spel, säger Nashs existenssats att det finns en jämvikt i blandade strategier. Låt populationsprofilen $x := (\alpha, \beta, 1-\alpha-\beta)$ motsvara fördelningen av pålitliga spelare, förrädare, och skeptiker. Vi är nu nyfikna för vilka α, β vi får nashjämvikter. Genom att

lösa $\pi(T, x) = \pi(S, x) = \pi(F, x)$, där

$$\pi(T, x) = \alpha p^2 + \beta p - 2(1 - \alpha - \beta)(1 - p)$$

$$\pi(S, x) = \alpha p + \beta - 2(1 - \alpha - \beta)$$

$$\pi(F, x) = 2\alpha(1 - p) + 2\beta - (1 - \alpha - \beta),$$

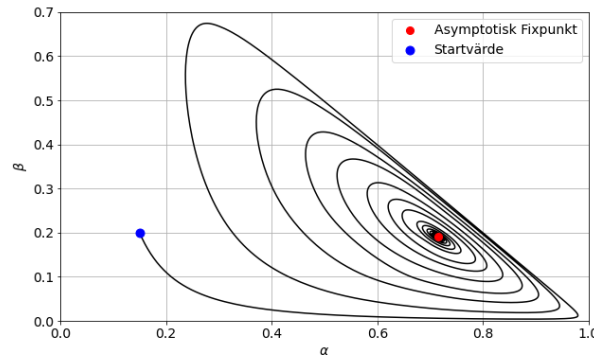
får vi förhållandena

$$\alpha = \frac{1}{3p - 1}, \quad \beta = \frac{(7p - 5)p}{(3p - 1)(1 + p)}$$

då $p > \frac{1}{2}$. Från detta ser vi att $p > \frac{5}{7}$ för att vi ska ha en nashjämvikt som använder alla tre strategier. Då har vi att $\sigma^* = (\alpha, \beta, 1 - \alpha - \beta)$ är en nashjämvikt.

Däremot är σ^* inte en ESS. Låt $p = 0.8$, då är $\pi(\sigma^*, \sigma^*) \approx 0.57$. Naturligt har vi då att $\pi(\sigma^*, T) \approx 0.57$, men $\pi(T, T) = 1$. Alltså kan en liten population av T utvecklas åt detta hållet. Detta medför att σ^* inte är en ESS.

Men σ^* är en global asymptotiskt fixpunkt för replikatorodynamiken. I Figur 5 ser vi att kurvan som ritas av replikatorekvationen "närmar" sig vår nashjämvikt σ^* . Vidare, om vi närmar oss σ^* så repelleras vi också bort en liten bit när den kommer för nära. Rakt under σ^* så har vi att antalet pålitliga spelare ökar. Men desto fler pålitliga spelare vi har, kommer vi få fler förrädare. Alltså kommer det alltid finnas någon population nära σ^* som presterar bättre än vart vi är i stunden.



Figur 5: Replikationsdynamik för Exempel 6.2 med $p = 0.8$ och begynnelsevärden $\alpha = 0.15$, $\beta = 0.2$

6.2 Jämvikternas hierarki

Antag att vi har ett parvis-konkurrens spel. Låt då E vara mängden av alla ESS:er tillhörande spelet, A mängden av alla asymptotiskt stabila fixpunkter tillhörande dess replikatorsystem, N mängden av alla dess nashjämvikter och F mängden av alla dess fixpunkter. Om vi nu tillåter populationen x att få identifieras med dess motsvarande blandade strategi σ , så har vi det följande förhållandet²

$$E \subseteq A \subseteq N \subseteq F.$$

Vi börjar med att bevisa relationen $N \subseteq F$.

Lemma 6.1. *Varje symmetrisk nashjämvikt (σ^*, σ^*) har en motsvarande fixpunkt x^* för spelets replikatorodynamik, där $x^* = \sigma^*$.*

Bevis. Utan inskränkning kan vi anta att nashjämvikten σ^* är en blandad strategi med stödet $\text{supp}(\sigma^*)$. Likgiltighetsprincipen, Sats 3.1, ger då att

$$\pi(s, \sigma^*) = \pi(\sigma^*, \sigma^*)$$

²Notera att E, N och A, F inte går att jämföra direkt då mängdernas element består av strategier respektive populationer. Alltså kan dessa mängder inte vara delmängder av varandra. Vi kommer däremot visa att en strategis motsvarande population, och vice versa, finns i den "större" mängden. För att förkorta notationen, och skapa en mer intuitiv känsla för satsen använder vi trots detta delmängds relationen, även om notationen är felaktig.

för alla $s \in \text{supp}(\sigma^*)$. Detta implicerar att i en polymorf population, där $x^* = \sigma^*$, har vi för alla $s_i, s_j \in \text{supp}(\sigma^*)$ att

$$\pi(s_i, x^*) = \sum_{j=1}^k \pi(s_i, s_j) x_j = \sum_{j=1}^k \pi(s_i, s_j) p_j = \pi(s_i, \sigma^*) = \text{konstant}$$

För strategierna $s_i \notin \text{supp}(\sigma^*)$, följer det från $x^* = \sigma^*$ att $x_i = 0$ och då $\dot{x}_i = 0$. Vidare, om $s_j \in \text{supp}(\sigma^*)$, gäller det att

$$\begin{aligned} \dot{x}_j &= x_j \left(\pi(s_j, x^*) - \sum_{i=1}^k x_i \pi(s_j, x^*) \right) \\ &= x_j \left(\pi(s_j, x^*) - \pi(s_j, x^*) \sum_{i=1}^k x_i \right) = 0. \end{aligned} \quad \square$$

Nu bevisar vi att $A \subseteq N$.

Lemma 6.2. *Varje asymptotiskt stabil fixpunkt i replikatorsystemet x^* har en motsvarande nashjämvikt givet av symmetriska paret $[\sigma^*, \sigma^*]$, där $\sigma^* = x^*$.*

Bevis. Vi börjar med observationen att för en fixpunkt x^* där alla $x_i > 0$, alltså att alla strategier s_i förekommer hos populationen, följer det enligt Sats 3.1 att $\pi(s_i) = \pi(s_j)$ för alla $s_i, s_j \in S$. Det följer från hur x^* identifieras med σ^* att $\pi_1(s_i, \sigma^*) = \pi(s_i, x^*)$ och är lika med någon konstant för alla $s_i \in S$. Alltså är $[\sigma^*, \sigma^*]$ en nashjämvikt.

Antag nu att det existerar något x_i i vår fixpunkt x^* så att $x_i = 0$. Låt $\text{supp}(x^*)$ vara stödet för x^* . Då x^* är en fixpunkt måste $\pi(s_i, x^*) = \bar{\pi}(x^*)$ för alla $s_i \in \text{supp}(x^*)$ och $\pi_1(s_i, \sigma^*) = \pi_1(\sigma^*, \sigma^*)$ för alla $s_i \in \text{supp}(x^*)$.

Antag nu att $[\sigma^*, \sigma^*]$ inte är en nashjämvikt. Då existerar det $s' \notin \text{supp}(x^*)$ så att $\pi_1(s', \sigma^*) > \pi_1(\sigma^*, \sigma^*)$ och $\pi(s', x^*) > \bar{\pi}(x^*)$. Tag en population som är x_ε som är nära till x^* men har en liten andel, ε , av sin population som tillhör s' . Då

$$\dot{\varepsilon} = \varepsilon (\pi(s', x_\varepsilon) - \bar{\pi}(x_\varepsilon)) = \varepsilon (\pi(s', x^*) - \bar{\pi}(x^*)) + O(\varepsilon^2) > 0.$$

Alltså ökar andelen s' -spelare, vilket motsäger att x^* är asymptotiskt stabil. $\square$

För beviset av det sista lemmat kommer vi behöva Jensens olikhet.

Proposition 6.1 (Jensens olikhet). *Låt $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ vara kontinuerlig och konvex, och $(p_1, \dots, p_n)$ vara vikter så att $\sum_{i=1}^n p_i = 1$, då gäller det att*

$$\sum_{i=1}^n p_i f(x_i) \geq f\left(\sum_{i=1}^n p_i x_i\right).$$

Bevis. Vi hänvisar till [7] för bevis av propositionen. $\square$

Nu visar vi att $E \subseteq A$.

Lemma 6.3. *Varje ESS σ^* har en motsvarande asymptotiskt stabil fixpunkt i replikatorsystemet x^* , där $x^* = \sigma^*$.*

Bevis. Om σ^* är en ESS, då existerar det $\bar{\varepsilon}$ så att för alla $\varepsilon < \bar{\varepsilon}$

$$\pi(\sigma^*, \sigma) > \pi(\sigma_\varepsilon, \sigma)$$

för alla $\sigma \neq \sigma^*$ så att $\sigma_\varepsilon = (1 - \varepsilon)\sigma^* + \varepsilon\sigma'$. Speciellt så gäller det att $\pi(\sigma^*, \sigma) > \pi(\sigma_\varepsilon, \sigma_\varepsilon)$. Om även $\sigma^* = x$, så följer det att i replikatorsystemet

$$\pi(\sigma^*, x) > \bar{\pi}(x)$$

för alla x så att $x = (1 - \varepsilon)x^* + \varepsilon x'$ och $\varepsilon < \bar{\varepsilon}$. För att visa satsen vill vi nu använda Sats (A.2). Låt då X vara mängden av alla monomorfa populationsprofiler och $V: X \rightarrow \mathbb{R}$

$$V(x) = - \sum_{i=1}^k x_i^* \ln \left(\frac{x_i}{x_i^*} \right).$$

Uppenbarligen är $V(x^*) = 0$. Vidare följer det, genom att använda Jensens olikhet med hänsyn till logaritmen, att

$$V(x) = - \sum_{i=1}^k x_i^* \ln \left(\frac{x_i}{x_i^*} \right) \geq - \ln \left(\sum_{i=1}^k x_i^* \left(\frac{x_i}{x_i^*} \right) \right) = - \ln \left(\sum_{i=1}^k x_i \right) = 0.$$

Vidare har vi att tidsderivatan av $V(x)$ ges av

$$\begin{aligned} \frac{dV}{dt}(x) &= \sum_{i=1}^k \frac{\partial V}{\partial x_i} \dot{x}_i = - \sum_{i=1}^k \frac{x_i^*}{x_i} \dot{x}_i = \\ &= - \sum_{i=1}^k \frac{x_i^*}{x_i} (\pi(s_i, x) - \bar{\pi}(x)) = - (\pi(\sigma_i, x) - \bar{\pi}(x)). \end{aligned}$$

Alltså om σ^* är en ESS så gäller det $-(\pi(\sigma_i, x) - \bar{\pi}(x)) < 0$ för x i ett område kring x^* , vilket innebär att $\frac{dV}{dt}(x) < 0$ i detta område, om $x \neq x^*$. Vi har då visat att $V(x)$ är en strikt Lyapunov funktion i detta området, och x^* är en asymptotisk stabil fixpunkt enligt Sats A.2. $\square$

Vår sats är nu en sammanfattning av lemmornas resultat.

Sats 6.1. *Låt E , A , N , F vara definierade som ovan för ett parvis-konkurrens spel. Då gäller följande relation för någon strategi σ^* och dess motsvarande populationsprofil x^* :*

- $\sigma^* \in E \implies x^* \in A$
- $x^* \in A \implies \sigma^* \in N$
- $\sigma^* \in N \implies x^* \in F$

Bevis. Bevis följer från Lemma 6.1, 6.2 och 6.3. $\square$

Referenser

- [1] James N. Webb. *Game theory: Decision, interaction, and evolution*. Springer, 2007.
- [2] Nationalencyklopedin. Spelteori, 2026.
- [3] John von Neumann och Oskar Morgenstern. *Theory of Games and Economic Behavior*. 1953.
- [4] John F. Nash. Equilibrium points in n-person games. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 36:48–49, 1950.
- [5] Shizuo Kakutani. A generalization of brouwer’s fixed point theorem. *Duke Mathematical Journal*, 8:457–459, 1941.
- [6] Herbert Gintis. *Game theory evolving: a problem-centered introduction to modeling strategic interaction*. Princeton University Press, 2009.
- [7] S. Hussain, J. Pečarić, and I. Perić. Jensen’s inequality for convex-concave antisymmetric functions and applications. *Journal of Inequalities and Applications*, 2008.
- [8] Hartmut Logemann och Eugene P. Ryan. *Ordinary Differential Equations: Analysis, Qualitative Theory and Control*. Springer, 2014.
- [9] Arne Traulsen and Jorge M. Pacheco och Martin A. Nowak. Pairwise comparison and selection temperature in evolutionary game dynamics. *Journal of Theoretical Biology*, 246(3):522–529, 2007.

AI-användande

I vårt arbete med texten har vi använt AI-verktyg i följande syften.

1. Ge förslag på översättningar av engelska begrepp till svenska när vi inte hittat motsvarande begrepp i svensk litteratur.
2. Underlätta formattering i LaTeX, exempelvis som stöd för att skapa tabeller eller formatera ekvationer.

A Teori för ordinära differentialekvationer

I Kapitel 6 introducerar vi replikatorodynamiken, vilket beskriver hur sammansättningen av en population förändras med tiden. Det matematiska ramverket för att analysera ett sådant system är teorin för ordinära differentialekvationer (ODE). Det här kapitlet sammanfattar grundläggande teori för ODE som behövs i analyserna i Kapitel 6.

I Appendix A så kommer vi att använda definitioner, satser och resultat från [8].

A.1 Autonoma system

Vi börjar med att introducera grundläggande notation och begrepp för de dynamiska system som vi kommer använda oss av.

Definition A.1 (Lipschitzkontinuitet). Låt $X, Y \subseteq \mathbb{R}^n$. En funktion $f: X \rightarrow Y$ sägs vara *lokalt Lipschitz kontinuerlig* om för alla punkter x_1, x_2 i någon omgivning $Z \subseteq X$ så finns det en konstant $K \in \mathbb{R}$ så att

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq K|x_1 - x_2|.$$

Om $Z = X$, så säger vi att f är *Lipschitzkontinuerlig*.

Definition A.2 (Autonoma system). Låt $G \subseteq \mathbb{R}^k$ vara en öppen mängd och $f: G \rightarrow \mathbb{R}^k$ vara lokalt Lipschitzkontinuerlig. En differentialekvation på formen

$$\dot{x}(t) = f(x(t)) \tag{5}$$

kallas för ett *autonomt system*.

Vi kommer betrakta begynnelsevärdesproblem på formen

$$\dot{x}(t) = f(x(t)), \quad x(0) = \xi \in G \tag{6}$$

då replikatorekvationen, som vi härleder i Kapitel 6, är ett autonomt begynnelsevärdesproblem.

Alla lösningar till detta kommer att vara en kontinuerligt deriverbar funktion $x: I \rightarrow G$, där $I \subseteq \mathbb{R}$ är något intervall med $0 \in I$, och $x(t)$ uppfyller begynnelsevärdeproblemet (6) för alla $t \in I$.

En lösning kallas *maximal* om den inte kan utvidgas till ett strikt större intervall. Det grundläggande existens- och entydighetsresultatet nedanför säger att sådana lösningar alltid finns och är unika.

Sats A.1. Antag att $f: G \rightarrow \mathbb{R}^k$ är lokalt Lipschitz-kontinuerlig. Då existerar för varje $\xi \in G$ en entydig maximal lösning $x: I_\xi \rightarrow G$ till begynnelsevärdeproblemet (5). Det maximala existensintervallet I_ξ är ett öppet intervall.

A.2 Fixpunkter och stabila populationstillstånd

I alla definitioner för denna sektion kommer $f(x)$ vara definierad så som i begynnelsevärdeproblemet (6). Vi kommer också anta att det finns ett lokalt flöde $\varphi(x, t)$ kring en fixpunkt x^* .

Definition A.3 (Fixpunkt). Vi kallar $x^* \in \mathbb{R}^n$ för en *fixpunkt* om $f(x^*) = 0$.

Definition A.4 (Positivt invariant). En mängd $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}^n$ sägs vara *positivt invariant* om ingen lösning av $f(x)$ som startar i $\mathcal{A}$ lämnar mängden då $t \rightarrow \infty$.

Definition A.5 (Stabil fixpunkt). Vi säger att en fixpunkt x^* är *stabil* om det för varje $\epsilon > 0$ existerar något $\delta > 0$ så att för varje maximal lösning $x: I_\xi \rightarrow G$ med initialvärde $x(0) = \xi$ som uppfyller $\|\xi - x^*\| < \delta$, gäller att $\|x(t) - x^*\| < \epsilon$ för alla $t \in \mathbb{R}_+ \cap I_\xi$.

Definition A.6 (Attraherande fixpunkt). Låt φ vara det lokala flödet. En fixpunkt x^* är *attraherande* om det existerar något $\delta > 0$ så att för alla $x \in G$ som uppfyller $\|x^* - x\| < \delta$ gäller följande:

- $\mathbb{R}_+ \subseteq I_\xi$
- $\varphi(x, t) \rightarrow x^*$ då $t \rightarrow \infty$.

Definition A.7 (Asymptotiskt stabil). Vi säger att en fixpunkt x^* är *asymptotiskt stabil* om punkten är både stabil och attraherande.

Definition A.8 (Lyapunov funktion). Låt $U \subseteq G$ vara en öppen omgivning av x^* . Vi kallar $V : G \rightarrow \mathbb{R}$ för en *Lyapunov funktion* om

1. $V(x^*) = 0$
2. $V(x) > 0$ för alla $x \neq x^*$
3. $\frac{dV}{dt}(x) < 0$ för alla $x \neq x^*$

för alla $x \in U$.

Sats A.2. Om det existerar en Lyapunov funktion i något öppet område kring fixpunkten x^* , så är x^* asymptotiskt stabil.

Bevis. Vi hänvisar till [8] för bevis av satsen. □

B Numeriska metoder

B.1 Fermi transition

Populationsdynamik kan modelleras på olika sätt, i kapitel 6 har vi använt oss av ordinära differentialekvationer för att modellera utvecklingen. Problemet med detta är att verkligheten innehåller slump. Ett exempel på en stokastisk modell för att modellera populationsdynamiken är genom att simulera en parvis-konkurrens. Detta kan göras bland annat genom Fermi transitionsmodellen som används i [9]. Enligt Fermi transitionsmodellen väljs två spelare i och j ut från populationen med uniform sannolikhet. Spelarna väljer sedan strategi s_i samt s_j enligt sina blandade strategier σ_i, σ_j . Spelare i kommer anamma strategin av spelare j med följande sannolikhet

$$P(i \leftarrow j) = \frac{1}{1 + e^{-\beta(\pi_j(s_i, s_j) - \pi_i(s_i, s_j))}}. \quad (7)$$

Spelare j kommer anamma spelare i 's strategi med sannolikhet

$$P(j \leftarrow i) = 1 - P(i \leftarrow j),$$

här är förloraren den som ändrar strategi, och vinnaren den som behåller sin strategi. Parametern $\beta > 0$ kan tolkas som en brus faktor. Då β är noll bestäms vinnare och förlorare enbart av brus och sannolikheten för vinst är $1/2$ för vardera spelare, medans då β går mot positivt oändligheten vinner alltid den spelare med högst utbetalning. Totala antalet spelare i en population är enligt Fermi transition modellen konstant. Parvis konkurrens mellan två spelare med samma blandade strategi är dessutom meningslös eftersom populationen förblir oförändrad oavsett vem som vinner. Dessutom finns det en sannolikhet av 1 att populationen någon gång når en monomorf populationsprofil. Detta eftersom det finns en nollskild sannolikhet vid varje tidpunkt att strategi σ vinner alla matcher framöver, givet att det finns spelare med den blandade strategin σ . I praktiken är tiden det tar att nå en monomorf population inte alltid av intresse, och kan oftast behandlas som oändligt beroende på vad man modellerar.

C Beräkningar

C.1 Hök och duva exempel

För att hitta den symmetriska Nashjämvikten för fall 2 så letar vi istället efter en blandad strategi $\sigma^* = (p, 1-p)$, där p är sannolikheten att spela Hök. För att σ^* ska vara en symmetrisk nashjämvikt måste den förväntade utbetalningen för båda strategierna vara exakt densamma.

$$\begin{aligned}\pi(\text{Hök}, \sigma^*) &= \pi(\text{Duva}, \sigma^*) \\ p \left(\frac{v-c}{2} \right) + (1-p)v &= p(0) + (1-p)\frac{v}{2}\end{aligned}$$

Löser vi denna ekvation för p får vi:

$$\begin{aligned}p \left(\frac{v-c}{2} - v + \frac{v}{2} \right) &= -\frac{v}{2} \\ p \left(-\frac{c}{2} \right) &= -\frac{v}{2} \\ p &= \frac{v}{c}\end{aligned}$$

När skadekostnaden är stor är alltså den symmetriska nashjämvikten att spela Hök med sannolikheten $p = \frac{v}{c}$.

C.2 Höger-vänster trafik

Vi börjar med att avgöra om det är evolutionärt stabilt att alla kör på samma sida vägen, dvs. $\sigma^* = (1, 0)$. Låt ε vara andelen av populationen som byter till strategin $\sigma = (1-r, r)$, där $r \in (0, 1)$ och $\varepsilon \in (0, 1)$. Vi vill då avgöra om det gäller att

$$\pi(\sigma^*, x_\varepsilon) > \pi(\sigma, x_\varepsilon). \quad (8)$$

Vi börjar med att beräkna den muterade populationsprofilen

$$\begin{aligned}x_\varepsilon &= (1-\varepsilon)\sigma^* + \varepsilon\sigma \\ &= (1-\varepsilon r, \varepsilon r).\end{aligned}$$

Låt $s_1 = \text{Köra på vänster sida}$ och $s_2 = \text{Köra på höger sida}$. Utbetalningen av att spela σ^* blir då

$$\pi(\sigma^*, x_\varepsilon) = (x_\varepsilon)_1 \pi(\sigma^*, s_1) + (x_\varepsilon)_2 \pi(\sigma^*, s_2) = -\varepsilon r. \quad (9)$$

Vi beräknar sedan

$$\pi(\sigma, x_\varepsilon) = (x_\varepsilon)_1 \pi(\sigma, s_1) + (x_\varepsilon)_2 \pi(\sigma, s_2) = (1-\varepsilon r)(-r) + \varepsilon r(r-1). \quad (10)$$

där vi vet att

$$\begin{aligned}\pi(\sigma, s_1) &= (1-r)\pi(s_1, s_1) + r\pi(s_2, s_1) = -r, \\ \pi(\sigma, s_2) &= (1-r)\pi(s_1, s_2) + r\pi(s_2, s_2) = r-1.\end{aligned}$$

En jämförelse av differensen mellan vänsterled och högerled i ekvation (8) ger att det gäller att

$$\pi(\sigma^*, x_\varepsilon) - \pi(\sigma, x_\varepsilon) = r(1-2\varepsilon r) > 0$$

då $\frac{1}{2} > \varepsilon r$ enligt antagande. Alltså är $\sigma^* = (1, 0)$ en ESS då $\frac{1}{2} > \varepsilon r$. Analogt kan man visa att $\sigma^* = (0, 1)$ är en ESS då $\frac{1}{2} > \varepsilon(1-r)$ genom att göra ett variabel byte $(1-r, r) \rightarrow (r', 1-r')$ och därefter notera symmetrin. Vi undersöker nu om nashjämvikten $\sigma^* = (1/2, 1/2)$ är evolutionärt stabil. Vi börjar med att ta fram den muterade populationsprofilen

$$x_\varepsilon = \left(\frac{1-\varepsilon}{2} + \varepsilon(1-r), \frac{1-\varepsilon}{2} + \varepsilon r \right).$$

Analogt till ekvation (9) har vi att

$$\begin{aligned}\pi(\sigma^*, x_\varepsilon) &= \left(\frac{1-\varepsilon}{2} + \varepsilon(1-r) \right) \pi(\sigma^*, s_1) + \left(\frac{1-\varepsilon}{2} + \varepsilon r \right) \pi(\sigma^*, s_2) \\ &= -\frac{1}{2} \left(\frac{1-\varepsilon}{2} + \varepsilon(1-r) + \frac{1-\varepsilon}{2} + \varepsilon r \right) \\ &= -\frac{1}{2},\end{aligned}$$

eftersom $\pi(\sigma^*, s_1) = \pi(\sigma^*, s_2) = -1/2$. Analogt till ekvation (10) har vi att

$$\begin{aligned}\pi(\sigma, x_\varepsilon) &= \left(\frac{1-\varepsilon}{2} + \varepsilon(1-r)\right) \pi(\sigma, s_1) + \left(\frac{1-\varepsilon}{2} + \varepsilon r\right) \pi(\sigma, s_2) \\ &= -\frac{1}{2} + 2\varepsilon r^2 - 2\varepsilon r + \frac{\varepsilon}{2}.\end{aligned}$$

En jämförelse av de två termerna ger

$$\begin{aligned}\pi(\sigma^*, x_\varepsilon) - \pi(\sigma, x_\varepsilon) &= -\frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2} + 2\varepsilon r^2 - 2\varepsilon r + \frac{\varepsilon}{2}\right) \\ &= -2\varepsilon r^2 + 2\varepsilon r - \frac{\varepsilon}{2} \\ &= -\frac{\varepsilon}{2} (4r^2 - 4r + 1) \\ &= -\frac{\varepsilon}{2} (2r - 1)^2 < 0,\end{aligned}$$

enligt antaganden.